



Đạo đức trong việc sử dụng AI và Dữ liệu lớn trong Nông nghiệp

Nghiên cứu trường hợp của một Tập đoàn Nông nghiệp Đa quốc gia

Giảng viên | Đại học Đông Á

Ngày 7 tháng 9 năm 2026

Nội dung chính



1. Giới thiệu chung



2. Sử dụng SIS và Thu thập dữ liệu



3. Các vấn đề Đạo đức trong Lý thuyết



4. Nghiên cứu tình huống



5. Kết luận

Bối cảnh & Giải pháp in Agri-Tech Green

26,5%

Ngành nông nghiệp chiếm gần 26,5% dân số thế giới.

70%

Cần **tăng 70%** sản lượng vào năm 2050 để đảm bảo an ninh lương thực.



Hệ thống Thông tin Thông minh (SIS).
Tích hợp Dữ liệu lớn (Big Data) và AI.

Lợi ích và Lo ngại của SIS



Lợi ích của SIS

- Tự động hóa
- Giảm chi phí
- Dự báo nhanh
- Cải thiện ra quyết định



Các lo ngại tiềm ẩn

- Tính chính xác của dữ liệu và khuyến nghị.
- Xung đột quyền sở hữu dữ liệu và tài sản trí tuệ.
- Sự phân chia kỹ thuật số (người giàu - người nghèo).
- Quyền riêng tư và an ninh.

Việc sử dụng SIS trong Nông nghiệp



Grazing



Soil moisture



Irrigation



Rainfall



Land imagery



Crop growth



Pricing

Hình 1: Các loại Dữ liệu Nông nghiệp được Thu thập (Chăn thả, Độ ẩm, Khí hậu...)

Các lĩnh vực hứa hẹn được cải thiện



Water quality



Air quality



Soil health



Food quality



Food security



Biodiversity



Quality of life



Output

Hình 2: Các lĩnh vực nông nghiệp được cải thiện nhờ Dữ liệu lớn

Lý thuyết: 5 Vấn đề Đạo đức Chính



Hình 3: 5 vấn đề đạo đức chính trong Tài liệu lý thuyết

Vấn đề Đạo đức: **Dữ liệu & Tài sản**



1. Tính chính xác của Dữ liệu và Khuyến nghị

Các thuật toán AI đôi khi không cân bằng được tính kịp thời và tính chính xác, dẫn đến kết luận sai lệch. Môi trường thời tiết (nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm) có thể làm sai lệch kết quả đọc của cảm biến. Nếu thuật toán không tính đến đặc thù địa phương, khuyến nghị đưa ra có thể gây mất mùa, vật nuôi mắc bệnh và thiệt hại kinh tế.



2. Quyền sở hữu Dữ liệu và Sở hữu Trí tuệ

Nỗi lo của nông dân: Dữ liệu bị bán cho nhà giao dịch hàng hóa, cơ quan quản lý hoặc bị sử dụng để ép giá. Các nhà cung cấp công nghệ (ATP) thường cấp giấy phép 'miễn phí bản quyền' để họ có thể sử dụng dữ liệu của nông dân. Nông dân nhỏ thiếu kiến thức pháp lý và khả năng thương lượng. Nông dân không được sửa chữa máy móc (ví dụ: máy kéo John Deere) vì vi phạm sở hữu trí tuệ.

Vấn đề Đạo đức: Kinh tế & Xã hội

3. Các vấn đề Kinh tế và Phân chia Kỹ thuật số



Các trang **trại nhỏ** chiếm **số lượng lớn** nhưng ít tiếp cận công nghệ do chi phí cao.

Gây ra sự phân chia kỹ thuật số:
Bất bình đẳng gia tăng giữa các trang trại công nghiệp lớn và nông hộ nghèo.



Ở các nước đang phát triển (LMIC): Khó triển khai SIS do hạ tầng yếu kém, thiếu kỹ năng, thiếu khung pháp lý bảo vệ dữ liệu.

Vấn đề Đạo đức: Bảo vệ & An toàn



4. Quyền riêng tư & An ninh

Thu thập dữ liệu nhạy cảm (thu nhập, địa điểm, năng suất).

Drone xâm phạm quyền riêng tư của bên thứ ba.

Dễ bị lạm dụng bởi đối thủ cạnh tranh hoặc tin tặc.



5. Phúc lợi Động vật & Bảo vệ Môi trường

Thiết bị điện tử (vòng cổ, cảm biến) có thể gây thương tích hoặc căng thẳng cho vật nuôi.

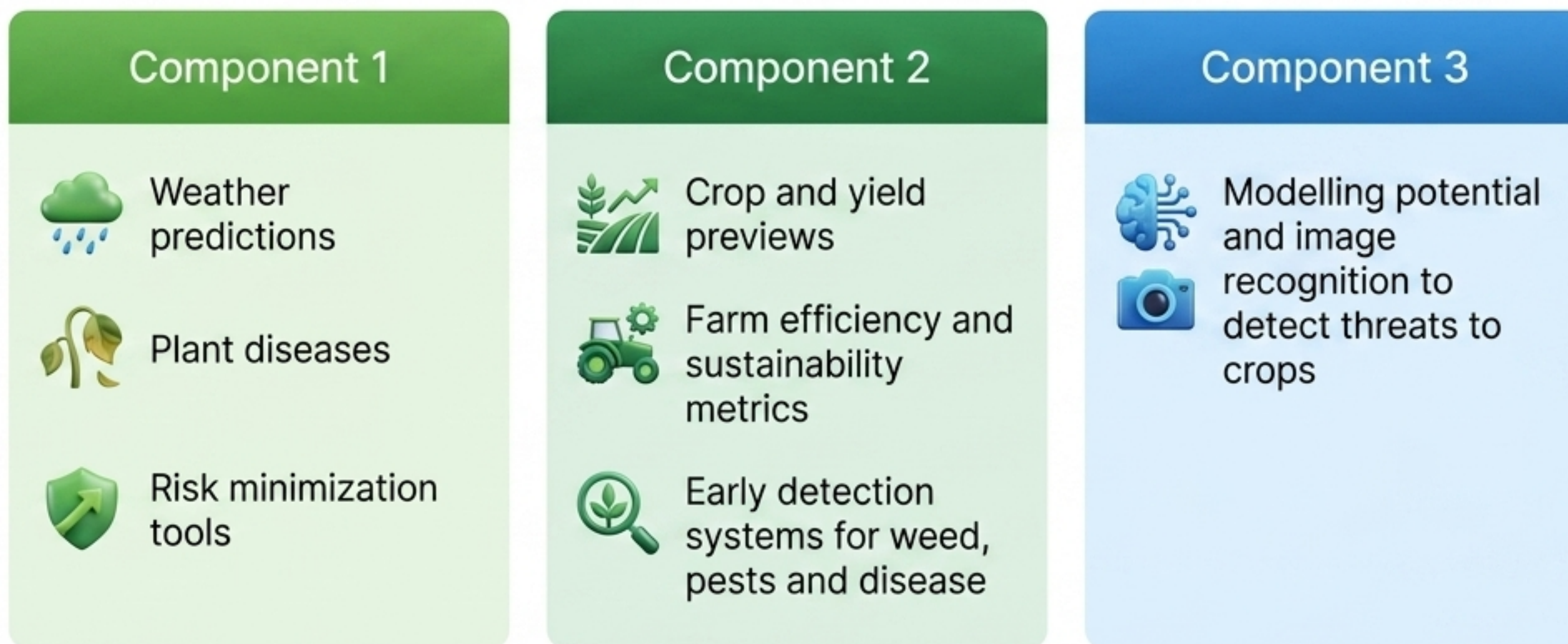
Drone/Robot có thể xả thải chất độc hại.

Khuyến nghị tăng sản lượng có thể gây ô nhiễm nguồn nước hoặc xâm lấn hệ sinh thái xung quanh.



Nghiên cứu tình huống: Bối cảnh & Thành phần SIS

Phỏng vấn 3 nhân sự cấp cao tại một tập đoàn đa quốc gia đang triển khai dự án SIS.



Hình 4: 3 Thành phần SIS của công ty (Dự báo thời tiết, Năng suất, Hỗ trợ tư vấn)

Thực tế: Các Vấn đề Đạo đức tại Công ty" in Agri-Tech Green



Hình 5: Các vấn đề đạo đức được xác định trong thực tế tại công ty
(Bổ sung thêm vấn đề "Employment" - Việc làm)

So sánh Thực tế và Lý thuyết (Phần 1)

Thực tế



Việc làm (Employment)

SIS không thay thế nhà nông học mà đóng vai trò là 'công cụ bổ sung'. Nông dân vẫn tin tưởng con người hơn phần mềm vô cảm.



Quyền sở hữu (Ownership)

Công ty cam kết người nông dân giữ quyền sở hữu dữ liệu của mình.

So sánh Thực tế và Lý thuyết (Phần 2)

		Thực tế
	An ninh dữ liệu (Data Security)	Mật khẩu và cơ sở dữ liệu được mã hóa cao để chống hacker.
	Tính chính xác (Accuracy)	Thuật toán nhận diện bệnh cây trồng (ví dụ: lá chuối) chỉ hoạt động tốt nếu có đủ kho dữ liệu huấn luyện rõ nét. Sự can thiệp của con người là bắt buộc khi có ngoại lệ.

Kết luận & Ý nghĩa

Kết luận

Mặc dù có nhiều lo ngại về đạo đức (tính chính xác, bảo mật, kinh tế), các công ty lớn đang nỗ lực điều chỉnh SIS để tuân thủ tính minh bạch, bảo vệ dữ liệu nông dân và hướng tới phát triển bền vững.



Ý nghĩa của báo cáo

Đặt ra vấn đề về “trách nhiệm pháp lý”: Ai sẽ chịu trách nhiệm khi SIS đưa ra khuyến nghị sai gây mất mùa? Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “đồng thuận đầy đủ thông tin” giữa công ty công nghệ và người nông dân.

Xin Cảm Ơn!